

Configurazione JSON per le importazioni personalizzate

Questa guida spiega come creare un file JSON per importare qualunque file CSV nella raccolta dei movimenti crypto. Il JSON descrive:

- dove si trovano i dati nel CSV;
- come interpretarli (date, segni, causali);
- come trasformatarli (rinomina monete, pulizia nomi, wallet).

Ogni proprietà ha un valore predefinito. Se non la inserisci nel JSON, viene usato il default indicato.

Struttura generale

```
{
  "nomeExchange": "...",
  "fontePrezzoPreferita": "",
  "fornitore": "...",
  "estrazione": "...",
  "nomeWallet": "...",
  "testing": false,
  "separatore": ",",
  "encoding": "UTF-8",
  "righeIntestazione": 1,
  "rigaIntestazione": 1,
  "autoDetectColonne": false,
  "mappaAutoDetect": { ... },
  "formatoData": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "fuso": "UTC",
  "consolidaRigheStessaData": false,
  "tolleranzaSecondiConsolidamento": 2,
  "causaliDifferite": [],
  "colonne": { ... },
  "raggruppamentoPerCausale": { ... },
  "colonneControvalore": { ... },
  "mappaCausali": { ... },
  "causalePerNota": [ ... ],
  "causaliChiuse": [ ... ],
  "causaliUscita": [ ... ],
  "causaliEntrata": [ ... ],
  "ricostruisciLordoSeFeeSuMonetaUscita": false,
  "ricostruisciLordoSeFeeSuMonetaEntrata": false,
  "rimuoviCaseSensitive": false,
  "rimuoviDaNomeMoneta": [ ... ],
  "rinominaMonete": { ... },
  "walletPerCausale": { ... },
  "campiExtra": { ... },
  "centralizzato": false,
  "separatoreCausale": ".",
  "causaliUppercase": false
}
```

1. Intestazione

nomeExchange

Tipo: stringa | **Default:** "" (stringa vuota)

Nome dell'exchange o della piattaforma sorgente. Se lasciato vuoto, il programma chiede interattivamente il nome in fase di importazione.

```
"nomeExchange": "Binance"
```

fontePrezzoPreferita

Tipo: stringa | **Default:** "" (nessuna preferenza)

Exchange da preferire, fra quelli già scaricati, quando si cerca il prezzo di un movimento importato da questa configurazione — lo stesso id usato da CCXT, minuscolo ("binance", "okx", "cryptocom", "bybit", "coinbase", "bitstamp", "kucoin"). Non limita da chi si scarica: tutti gli exchange configurati vengono comunque interrogati al momento del download dei prezzi; questo campo sceglie solo quale dei prezzi già in cache usare quando più di uno è disponibile per lo stesso movimento. Si applica solo ai movimenti che non hanno già un prezzo o un controvalore nel CSV stesso (colonne prezzo e valoreEuro entrambe assenti/vuote), e solo al momento dell'import — le rivalorizzazioni fiscali successive non lo consultano.

```
"fontePrezzoPreferita": "binance"
```

nomeWallet

Tipo: stringa | **Default:** "Principale"

Nome del wallet di destinazione. Può essere sovrascritto causale per causale tramite walletPerCausale.

```
"nomeWallet": "Spot"
```

testing

Tipo: booleano | **Default:** false

Se true, segnala in fase di importazione che il file di configurazione è in fase di test e l'importazione potrebbe non essere affidabile.

```
"testing": true
```

fornitore e estrazione

Tipo: stringa | **Default:** "" (stringa vuota)

Decidono **dove compare la configurazione** nelle due tendine della finestra di importazione: fornitore è la voce della prima tendina (l'exchange o il servizio), estrazione quella della seconda (quale export di quel fornitore si sta caricando).

Vanno indicati solo quando non si ricavano da soli: per un exchange basta nomeExchange, e per i formati che contengono i movimenti di piattaforme diverse (CoinTracking, Tatax) basta la parola nel nome del file. Se mancano entrambi si usa il nome del file di configurazione. estrazione va scritta **senza ripetere** il nome del fornitore, che è già nella prima tendina.

```
"fornitore": "OKX",  
"estrazione": "Funding"
```

2. Struttura fisica del CSV

separatore

Tipo: stringa | **Default:** ","

Carattere che divide le colonne nel CSV.

Valore	Quando usarlo	
","	Standard internazionale, default.	
";"	Export da Excel con impostazioni europee.	
"\t"	File TSV (tab-separated).	
"\\	"	Caso raro, usato da alcuni exchange.

"separatore": ","

encoding

Tipo: stringa | **Default:** "UTF-8"

Usa "UTF-8" nella maggior parte dei casi. Se i caratteri speciali risultano corrotti, prova "ISO-8859-1" oppure "Windows-1252".

righeIntestazione

Tipo: numero intero | **Default:** 1

Quante righe iniziali del CSV vanno saltate prima dei dati. Se il CSV non ha intestazione, imposta 0.

rigaIntestazione

Tipo: numero intero | **Default:** 1

Quale riga (indice 1-based) contiene i nomi delle colonne. Usata solo se autoDetectColonne è true.

autoDetectColonne

Tipo: booleano | **Default:** false

Se true, legge i nomi delle colonne dalla riga di intestazione e assegna automaticamente gli indici tramite mappaAutoDetect.

mappaAutoDetect

Tipo: oggetto chiave-valore

Mappa il nome dell'intestazione CSV al nome del campo logico. Valori validi: data, causale, moneta, quantita, segno, valoreEuro, monetaFee, quantitaFee, idTransazione, idGruppo, wallet. (prezzo,

monetaUscita, quantitaUscita, causale2, causale3 non sono riconosciuti dall'auto-detect: vanno indicati a mano in colonne se servono.)

```
"autoDetectColonne": true,
"mappaAutoDetect": {
  "Timestamp": "data",
  "Type": "causale",
  "Asset": "moneta",
  "Amount": "quantita",
  "Fee Amount": "quantitaFee",
  "Fee Asset": "monetaFee",
  "TxID": "idTransazione"
}
```

formatoData

Tipo: stringa | **Default:** "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

Formato della data/ora nel CSV, con i token Java di DateTimeFormatter.

Token	Significato	Esempio
yyyy	Anno a 4 cifre	2025
yy	Anno a 2 cifre	25
MM	Mese a 2 cifre	06
dd	Giorno a 2 cifre	17
HH	Ora 0-23	18
mm	Minuti	39
ss	Secondi	10

```
"formatoData": "dd.MM.yyyy HH:mm:ss"
"formatoData": "MM/dd/yy HH:mm"
```

fuso

Tipo: stringa | **Default:** "UTC"

Fuso orario delle date nel CSV. Vengono convertite nel fuso locale dell'app.

```
"fuso": "UTC"
"fuso": "Europe/Rome"
"fuso": "UTC+2"
```

3. Colonne del CSV

Mappa i campi logici agli indici numerici delle colonne del CSV, contando da 0. Usa -1 per indicare che

una colonna non è presente.

```
"colonne": {  
  "data": 0,  
  "causale": 1,  
  "moneta": 2,  
  "quantita": 3,  
  "segno": -1,  
  "valoreEuro": -1,  
  "prezzo": -1,  
  "monetaFee": -1,  
  "quantitaFee": -1,  
  "idTransazione": -1,  
  "wallet": -1,  
  "monetaUscita": -1,  
  "quantitaUscita": -1,  
  "note": -1,  
  "causale2": -1,  
  "causale3": -1  
}
```

Come trovare l'indice di una colonna

Apri il CSV, guarda la riga di intestazione e conta le colonne partendo da 0.

```
"Timestamp","Tipo","Asset","Quantita","Valore EUR"  
0 1 2 3 4
```

Quindi: "data": 0, "causale": 1, "moneta": 2 e così via.

Campi disponibili

Campo	Descrizione
data	Obbligatorio - data e ora del movimento.
causale	Tipo di operazione nel CSV (Deposit, Trade, Staking...).
moneta	Simbolo del token (BTC, ETH...).
quantita	Quantità del movimento (negativa=uscita, positiva=entrata).
segno	Colonna separata che indica il segno (+ o -).
valoreEuro	Controvalore in euro già calcolato nel CSV.
prezzo	Prezzo unitario del token al momento dell'operazione.
monetaFee	Simbolo della moneta usata per la commissione.
quantitaFee	Quantità della commissione pagata.

idTransazione	ID univoco per raggruppare righe correlate dello stesso trade.
wallet	Nome del wallet, se variabile riga per riga.
monetaUscita	Moneta in uscita (CSV con entrata e uscita sulla stessa riga).
quantitaUscita	Quantita in uscita (CSV con entrata e uscita sulla stessa riga).
note	Colonna di testo libero da riportare nel campo Note del movimento. Serve anche a causalePerNota (vedi sezione 4).

Causale composita

Alcuni CSV distribuiscono il tipo di operazione su più colonne. Si possono combinare fino a 3 colonne in una causale composita concatenate da separatoreCausale.

Parametro	Default	Descrizione
causale2 (in colonne)	-1	Indice della seconda colonna causale.
causale3 (in colonne)	-1	Indice della terza colonna causale.
separatoreCausale	","	Carattere di giunzione tra le parti.
causaliUppercase	false	Se true converte ogni parte in maiuscolo prima di concatenare.

Esempio: causale=1 ("Trade"), causale2=2 ("Buy"), separatoreCausale="," produce la chiave "Trade.Buy" da usare in mappaCausali.

```
"colonne": { "causale": 1, "causale2": 2 },
"separatoreCausale": ",",
"mappaCausali": { "Trade.Buy": "SCAMBIO CRYPTO-CRYPTO" }
```

Entrata e uscita sulla stessa riga

Alcuni CSV (es. Koinly, CoinTracking) riportano l'intero scambio su una sola riga. In quel caso moneta/quantita = lato entrata, monetaUscita/quantitaUscita = lato uscita.

```
"colonne": {
"data": 8, "causale": 0,
"moneta": 2, "quantita": 1,
"monetaUscita": 4, "quantitaUscita": 3,
"monetaFee": 6, "quantitaFee": 5
}
```

idGruppo (nella sezione colonne)

Tipo: numero intero | **Default:** -1 (assente)

Colonna su cui raggruppare le righe **quando non coincide con quella dell'identificativo**. I due ruoli

sono distinti: idTransazione dice *chi* è la riga — finisce nel movimento ed è ciò su cui lavora il controllo dei duplicati — mentre idGruppo dice *con chi sta*.

Nell'export di trading di OKX, ad esempio, ogni gamba e ogni esecuzione parziale hanno un id diverso ma condividono l'Order id: usare il primo anche per raggruppare spezzerebbe ogni scambio in gambe isolate. Quando idGruppo non è indicata si raggruppa come sempre sull'identificativo, quindi le configurazioni che non la usano non cambiano comportamento.

Quando idGruppo è presente, il file viene inoltre **ordinato** per quel campo (e poi per idTransazione) prima dell'importazione, perché il raggruppamento lavora su righe consecutive e gli export intercalano le gambe di ordini diversi.

```
"colonne": { "idTransazione": 0, "idGruppo": 1 }
```

raggruppamentoPerCausale

Tipo: oggetto causale CSV → indice colonna | **Default:** {} (nessun override)

Sovrascrive la colonna di raggruppamento **solo per le causali elencate**. Serve quando le gambe di uno stesso movimento condividono una colonna diversa da idGruppo/idTransazione e i loro timestamp non sono identici.

Caso reale (Coinbase): le due gambe di un Convert hanno la stessa identica stringa nella colonna note ("Converted 22 ALEPH to 4.68065032 ZETA") ma sull'export a volte cadono a 1-2 secondi di distanza; raggruppando sul timestamp esatto verrebbero spezzate in un deposito e un prelievo separati. Raggruppando sulla colonna note (indice 10) si ricompongono. Va abbinato a consolidaRigheStessaData + causaliDifferite + una tolleranzaSecondiConsolidamento sufficiente. Una gamba con valore diverso in quella colonna apre comunque un gruppo nuovo, quindi movimenti distinti non si mescolano.

```
"raggruppamentoPerCausale": { "Convert": 10 },  
"consolidaRigheStessaData": true,  
"tolleranzaSecondiConsolidamento": 60,  
"causaliDifferite": ["Convert"]
```

4. Mappatura delle causali

mappaCausali

Tipo: oggetto chiave-valore

Traduce le causali originali del CSV nelle tipologie interne dell'applicazione. Ogni causale deve avere una voce qui, altrimenti la riga viene scartata. La ricerca è case insensitive per default.

```
"mappaCausali": {  
  "Deposit": "DEPOSITO-CRYPTO",  
  "Withdrawal": "PRELIEVO-CRYPTO",  
  "Trade": "SCAMBIO CRYPTO-CRYPTO",  
  "Staking Rewards": "STAKING REWARDS",  
  "Commission": "COMMISSIONI",  
  "earn": "EARN",  
  "cashback": "CASHBACK"  
}
```

Per ignorare righe senza contarle come scarti, mappa su "IGNORA":

```
"mappaCausali": { "Internal Transfer": "IGNORA" }
```

causalePerNota

Tipo: array di regole { causale, notaContiene, tipo } | **Default:** [] (nessuna regola)

Riclassifica una riga in base al **testo libero della colonna note**, quando la causale del CSV da sola non basta a distinguere la natura del movimento. Richiede che `colonne.note` sia impostata.

Ogni regola:

Campo	Obbligatorio	Descrizione
causale	no	Causale CSV che la riga deve avere. Se omessa, la regola vale per qualsiasi causale.
notaContiene	sì	Sottostringa cercata nella colonna note (confronto case-insensitive).
tipo	sì	Tipologia interna da assegnare (le stesse usabili in <code>mappaCausali</code> : EARN, REWARD, AIRDROP, STAKING REWARDS, COMMISSIONI, ...).

Le regole si valutano **in ordine: vince la prima che combacia**. Se nessuna regola combacia si usa la normale `mappaCausali`.

Caso reale (Coinbase): i premi arrivano tutti come causale Receive e si riconoscono solo dalla nota.

```
"colonne": { "note": 10 },
"causalePerNota": [
  { "causale": "Receive", "notaContiene": "from Coinbase Earn", "tipo": "EARN" },
  { "causale": "Receive", "notaContiene": "from Coinbase Referral", "tipo": "REWARD" },
  { "causale": "Receive", "notaContiene": "airdrop", "tipo": "AIRDROP" }
]
```

causaliChiuse

Tipo: array di stringhe (tipologie interne)

Tipologie interne che devono essere trattate come movimenti singoli anche se condividono l'ID transazione con altre righe. Usa per staking, cashback, commissioni, depositi e prelievi.

```
"causaliChiuse": [
  "DEPOSITO-CRYPTO", "PRELIEVO-CRYPTO",
  "STAKING REWARDS", "CASHBACK", "COMMISSIONI"
]
```

5. Gestione del segno

Per default il segno viene letto dalla quantità (negativa = uscita, positiva = entrata). Se la quantità è sempre positiva e il verso si deduce dalla causale, usa `causaliUscita` e `causaliEntrata`.

causaliUscita

Tipo: array di causali CSV originali

Le righe con queste causali avranno la quantità forzata negativa.

```
"causaliUscita": ["Withdrawal", "Trade Sell", "Fee"]
```

causaliEntrata

Tipo: array di causali CSV originali

Le righe con queste causali avranno la quantità forzata positiva.

```
"causaliEntrata": ["Deposit", "Trade Buy", "Staking Rewards", "Cashback"]
```

Esempio pratico

```
"Data", "Tipo", "Moneta", "Quantita"  
"2025-01-15", "Deposito", "BTC", "0.5"  
"2025-01-16", "Prelievo", "ETH", "1.2"  
"causaliUscita": ["Prelievo"],  
"causaliEntrata": ["Deposito", "Staking", "Cashback"]
```

6. Consolidamento righe correlate

Alcuni exchange suddividono una singola operazione in più righe CSV (es. riga per moneta venduta + riga per moneta acquistata). Le opzioni seguenti permettono di raggrupparle.

consolidaRigheStessaData

Tipo: booleano | **Default:** false

- false: ogni riga è un movimento indipendente.
- true: le righe con stesso ID transazione o timestamp vicino vengono raggruppate.

```
"consolidaRigheStessaData": true
```

tolleranzaSecondiConsolidamento

Tipo: numero intero | **Default:** 2

Usato solo se `consolidaRigheStessaData` è true. Quanti secondi di differenza sono tollerati tra due righe perché vengano considerate parte della stessa operazione.

```
"tolleranzaSecondiConsolidamento": 5
```

causaliDifferite

Tipo: array di causali CSV originali

Se specificato, la tolleranza temporale viene applicata solo ai gruppi che contengono almeno una riga con queste causali; per le altre viene richiesto timestamp identico.

```
"causaliDifferite": ["Trade", "Swap"]
```

idTransazione (nella sezione colonne)

Se il CSV ha una colonna con un ID univoco per transazione, indicarla consente di raggruppare righe anche se i timestamp differiscono oltre la tolleranza.

```
"colonne": { "idTransazione": 5 }
```

7. Gestione commissioni

ricostruisciLordoSeFeeSuMonetaUscita

Tipo: booleano | **Default:** false

Controlla se, quando la commissione è nella stessa moneta dell'uscita, il sistema deve ricostruire il lordo del movimento principale.

- true: ricostruisce il lordo e genera anche il movimento commissione separato.
- false: non modifica il movimento principale, genera solo il movimento commissione.

Esempio: uscita -500 USDC e fee 1 USDC. Con true: movimento principale -499 USDC + movimento commissione -1 USDC. Usalo quando la quantità nel CSV è già comprensiva della fee (riga unica).

```
"ricostruisciLordoSeFeeSuMonetaUscita": true
```

ricostruisciLordoSeFeeSuMonetaEntrata

Tipo: booleano | **Default:** false

Controlla se, quando la commissione è nella stessa moneta dell'entrata, il sistema deve ricostruire il lordo del movimento principale.

- true: ricostruisce il lordo e genera anche il movimento commissione separato.
- false: non modifica il movimento principale, genera solo il movimento commissione.

Esempio: entrata 500 USDC e fee 1 USDC. Con true: movimento principale 501 USDC + movimento commissione -1 USDC. Usalo quando la quantità nel CSV è al netto della fee (riga unica).

```
"ricostruisciLordoSeFeeSuMonetaEntrata": true
```

colonneControvalore

Tipo: oggetto | **Default:** assente

Per gli export in cui la colonna del totale **comprende sia la commissione sia lo spread** (tipico di Coinbase retail: Total (inclusive of fees and/or spread)). Per le cripto-attività la **commissione non è deducibile** dal costo di carico (art. 68 c. 9-bis TUIR), ma lo **spread sì** — non è una commissione. Con questo blocco, per le sole causali indicate, il controvalore usato come costo di carico diventa **totale - commissione** (lo spread resta dentro), invece della colonna valoreEuro.

Campo	Descrizione
totale	Indice colonna del totale comprensivo di commissione e spread.

commissione	Indice colonna della commissione. Conta solo se è un importo positivo (alcune righe dust contengono un rapporto di spread con segno: viene ignorato).
valuta	Indice colonna con la valuta di totale/commissione (es. la colonna "Price Currency" = EUR). Usata per la gamba FIAT sintetica e per il movimento commissione.
causali	Causali CSV per cui applicare il ricalcolo totale - commissione.
causaliConMovimentoCommissione	Sottoinsieme di causali: righe che portano la sola gamba crypto in entrata . Per queste viene sintetizzata la gamba FIAT in uscita di importo totale - commissione (l'operazione diventa un vero acquisto FIAT→crypto invece di un semplice deposito) e la commissione esce come movimento COMMISSIONI a sé nella valuta indicata.

Per le causali in causali ma **non** in causaliConMovimentoCommissione (es. gli scambi crypto/crypto, dove le monete sono già nette e la commissione è espressa solo in euro) viene corretto solo il controvalore, senza movimento commissione aggiuntivo.

```
"colonne": { "valoreEuro": 7 },
"colonneControvalore": {
  "totale": 8,
  "commissione": 9,
  "valuta": 5,
  "causali": ["Buy", "Convert"],
  "causaliConMovimentoCommissione": ["Buy"]
}
```

8. Pulizia e normalizzazione nomi moneta

rimuoviDaNomeMoneta

Tipo: array di stringhe

Rimuove testi indesiderati dal nome del token. Supporta la sintassi ? per troncare tutto ciò che viene dopo o prima.

Sintassi	Effetto su BTC.STAKING@CRYPTO.COM	Risultato
.STAKING?	Rimuove .STAKING e tutto quello che segue	BTC
?.STAKING	Rimuove .STAKING e tutto quello che precede	@CRYPTO.COM
.STAKING	Rimuove solo la parola esatta	BTC@CRYPTO.COM

Le regole vengono applicate in sequenza. Prima quelle più ampie (con ?).

```
"rimuoviDaNomeMoneta": [".STAKING?",".EARN?",".LOCKED?","@CRYPTO.COM"]
```

rimuoviCaseSensitive

Tipo: booleano | **Default:** false

- false: la ricerca ignora maiuscole e minuscole.
- true: la ricerca e case sensitive esatta.

rinominaMonete

Tipo: oggetto chiave-valore

Rinomina un simbolo moneta. La rinomina avviene dopo la pulizia con rimuoviDaNomeMoneta.

```
"rinominaMonete": { "IOTA": "MIOTA", "LUNA2": "LUNA", "WBTC": "BTC" }
```

9. Wallet per causale

walletPerCausale

Tipo: oggetto chiave-valore

Permette di assegnare un wallet diverso da nomeWallet per specifiche causali. La chiave è la causale originale del CSV.

```
"walletPerCausale": {  
  "Staking Rewards": "Staking", "Earn": "Earn", "Lockup": "Locked"  
}
```

10. Campi extra

campiExtra

Tipo: oggetto indiceMovimento -> indiceColonnaCSV

Copia il contenuto di una colonna CSV in un campo specifico del movimento. Funzione avanzata e raramente necessaria.

```
"campiExtra": { "7": 9 }
```

11. Centralizzato

centralizzato

Tipo: booleano | **Default:** false

Indica che questo file è gestito centralmente dal repository ufficiale. All'avvio del programma, quando vengono controllati i file di configurazione da GitHub, se un file locale ha centralizzato: true e non è più presente nel repository, viene automaticamente eliminato.

I file creati localmente dall'utente non devono avere centralizzato: true, altrimenti potrebbero essere cancellati involontariamente.

```
"centralizzato": true
```

Esempi completi

Esempio 1: Binance Spot - righe separate per ogni lato dello scambio CSV

"Date(UTC)","OrderNo","Pair","Type","Filled","Total","Fee","Fee Coin"

```
"2025-03-10 14:22:01","123456","BTCUSDT","BUY","0.01 BTC","620.50 USDT","0.00001","BTC"
"2025-03-10 14:22:01","123456","BTCUSDT","SELL","620.50 USDT","","0.62","USDT"
```

JSON:

```
{
  "nomeExchange": "Binance", "nomeWallet": "Principale",
  "separatore": ",", "formatoData": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss", "fuso": "UTC",
  "consolidaRigheStessaData": true, "tolleranzaSecondiConsolidamento": 2,
  "colonne": {
    "data": 0, "idTransazione": 1, "causale": 3,
    "moneta": 2, "quantita": 4, "quantitaFee": 6, "monetaFee": 7
  },
  "mappaCausali": { "BUY": "SCAMBIO CRYPTO-CRYPTO", "SELL": "SCAMBIO CRYPTO-CRYPTO" }
}
```

Esempio 2: Riga singola per movimento - es. Tatax

CSV:

```
"Data","Tipo","Asset","Quantita"
"2025-09-15 10:00:00","Deposito","BTC","0.5"
"2025-09-16 11:30:00","Staking","BTC.STAKING@CRYPTO.COM","0.0001"
"2025-09-17 09:00:00","Prelievo","ETH","0.1"
```

JSON:

```
{
  "nomeExchange": "Crypto.com", "nomeWallet": "Principale",
  "separatore": ",", "formatoData": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss", "fuso": "UTC",
  "consolidaRigheStessaData": false,
  "colonne": { "data": 0, "causale": 1, "moneta": 2, "quantita": 3 },
  "mappaCausali": {
    "Deposito": "DEPOSITO-CRYPTO", "Prelievo": "PRELIEVO-CRYPTO",
    "Staking": "STAKING REWARDS"
  },
  "causaliChiuse": ["DEPOSITO-CRYPTO", "PRELIEVO-CRYPTO", "STAKING REWARDS"],
  "causaliEntrata": ["Deposito", "Staking"],
  "causaliUscita": ["Prelievo"],
  "rimuoviDaNomeMoneta": [".STAKING?", ".EARN?", "@CRYPTO.COM"],
  "rimuoviCaseSensitive": false
}
```

Esempio 3: Scambio su riga singola - es. CoinTracking

CSV:

```
"Tipo","Acquisto","Cur.","Vendita","Cur.","Fee","Cur.Fee","Exchange","Data"
"Operazione","2132","CR0","487.04","USDC","1.18","USDC","Crypto.com","17.09.2025 18:39:10"
"Deposito","89.4","CR0","","","","Crypto.com","28.08.2025 07:38:42"
"Prelievo","","","24.32","USDC","","","Crypto.com","03.09.2025 18:11:09"
```

JSON:

```
{
  "nomeExchange": "Crypto.com Exchange", "nomeWallet": "Principale",
  "separatore": ",", "formatoData": "dd.MM.yyyy HH:mm:ss", "fuso": "UTC",
  "colonne": {
    "data": 8, "causale": 0, "moneta": 2, "quantita": 1,
    "monetaUscita": 4, "quantitaUscita": 3, "quantitaFee": 5, "monetaFee": 6
  },
  "mappaCausali": {
    "Deposito": "DEPOSITO-CRYPTO", "Prelievo": "PRELIEVO-CRYPTO",
    "Operazione": "SCAMBIO CRYPTO-CRYPTO"
  },
  "ricostruisciLordoSeFeeSuMonetaUscita": false,
  "ricostruisciLordoSeFeeSuMonetaEntrata": true
}
```

Esempio 4: Causale composta su più colonne

CSV:

```
"Date","Category","SubType","Amount","Currency"
"2025-01-10","Trade","Buy","0.005","BTC"
"2025-01-10","Trade","Sell","200","USDT"
"2025-01-11","Earn","Staking","0.0001","ETH"
```

JSON:

```
{
  "nomeExchange": "Exchange XYZ", "separatore": ",",
  "formatoData": "yyyy-MM-dd", "fuso": "UTC",
  "consolidaRigheStessaData": true,
  "colonne": { "data": 0, "moneta": 4, "quantita": 3, "causale": 1, "causale2": 2 },
  "separatoreCausale": ".", "causaliUppercase": false,
  "mappaCausali": {
    "Trade.Buy": "SCAMBIO CRYPTO-CRYPTO",
    "Trade.Sell": "SCAMBIO CRYPTO-CRYPTO",
    "Earn.Staking": "STAKING REWARDS"
  },
  "causaliChiuse": ["STAKING REWARDS"],
  "causaliEntrata": [], "causaliUscita": []
}
```

Checklist rapida

- Apri il CSV e conta le colonne partendo da 0.
- Identifica data, causale, moneta e quantità; compila la sezione colonne.
- Elenca tutte le causali presenti nel CSV e compila mappaCausali.
- Se le quantità sono sempre positive, compila causaliUscita e causaliEntrata.
- Se ogni riga è un movimento indipendente usa consolidaRigheStessaData: false; se più righe appartengono allo stesso trade usa true.
- Se i nomi moneta contengono suffissi, compila rimuoviDaNomeMoneta.
- Se ci sono commissioni, mappa monetaFee e quantitaFee; se la quantità è già comprensiva della fee abilita il flag ricostruisciLordo appropriato.
- Se la colonna del totale include commissione e spread (Coinbase), usa colonneControvalore per scorporare la sola commissione dal costo di carico.
- Se la natura del movimento è scritta solo nel testo libero di una colonna (es. "from Coinbase Earn"), mappa colonne.note e aggiungi le regole in causalePerNota.

- Se le gambe di uno stesso movimento condividono una colonna diversa da idGruppo ma non il timestamp esatto, usa raggruppamentoPerCausale.
- Se alcuni movimenti devono andare su wallet separati, compila walletPerCausale.
- Se le intestazioni CSV variano di versione in versione, usa autoDetectColonne con mappaAutoDetect.
- Se il tipo di operazione è su più colonne, usa causale2/causale3 con separatoreCausale.
- Se il CSV non riporta né prezzo né controvalore e vuoi che venga usato il prezzo di un exchange specifico fra quelli già scaricati, compila fontePrezzoPreferita.

Dove mettere il file

Nella cartella di lavoro del programma si trovano due cartelle di configurazione:

- config/import/ — è la cartella attuale, sincronizzata con il repository ufficiale: qui arrivano le configurazioni distribuite con il programma;
- ImportConfig/ — la cartella storica, mantenuta per compatibilità con le installazioni precedenti. Da qui vengono letti soltanto i file **non** marcati "centralizzato": true, cioè quelli scritti dall'utente.

Un file JSON messo in una di queste due cartelle compare nella finestra di importazione insieme agli import nativi, ordinato per fornitore ed estrazione (il vecchio prefisso [JSON] non c'è più: la distinzione è nei campi, non nell'etichetta).

I file creati personalmente vanno lasciati **senza** centralizzato (o con "centralizzato": false): non verranno mai eliminati automaticamente dall'aggiornamento dal repository remoto.